

# Системи лінійних алгебраїчних рівнянь (СЛАР)

## 1. Основні поняття

**Система лінійних алгебраїчних рівнянь** — це система, де:

- $x_1, x_2, \dots, x_n$  — невідомі,
- $a_{ij}$  — коефіцієнти (дійсні числа),
- $b_k$  — вільні члени.

### Види систем за вільними членами

1. Однорідна система — всі вільні члени дорівнюють нулю  
 $b_k = 0$
2. Неоднорідна система — хоча б один вільний член відмінний від нуля

### Розв'язок системи

Множина чисел, підстановка яких у рівняння робить кожне рівняння тотожністю.

### Класифікація за розв'язками

- Сумісна — має хоча б один розв'язок
- Несумісна — не має розв'язків

### Еквівалентні системи

Системи, які мають однакові розв'язки.

Отримуються за допомогою елементарних перетворень:

- перестановка рівнянь
- множення рівняння на число, відмінне від нуля
- додавання до рівняння іншого рівняння, помноженого на число

## 2. Умови сумісності (Теорема Кронекера–Капеллі)

Для аналізу використовують ранг матриці.

- $A$  — основна матриця системи (коефіцієнти при невідомих)
- $\bar{A}$  — розширена матриця (додано стовпець вільних членів)

### Теорема Кронекера–Капеллі

Система сумісна  $\Leftrightarrow$

$$r(A) = r(\overline{A})$$

### Кількість розв'язків

Якщо

$$r(A) = r(\overline{A}) = n, \text{ то}$$

система має єдиний розв'язок.

### 3. Методи розв'язування систем (для *nnn* рівнянь з *nnn* невідомими)

Якщо кількість рівнянь дорівнює кількості невідомих і

$$\Delta(A) \neq 0$$

система має єдиний розв'язок.

#### А) Правило Крамера

Застосовується, коли основний визначник системи

$$\Delta(A) \neq 0$$

Формула:

$$x_k = \frac{\Delta_k}{\Delta(A)}$$

де  $\Delta_k$  —  $\Delta_k$  визначник, отриманий заміною  $k$ -го стовпця матриці  $A$  на стовпець вільних членів.

#### Б) Матричний метод

Система записується в матричній формі:

$$AX=B$$

Якщо матриця  $A$  невироджена ( $\Delta(A) \neq 0$ ), то розв'язок:

$$X = A^{-1}B$$

**Алгоритм:**

1. Обчислити визначник  $\Delta(A)$ . Якщо  $\Delta(A) = 0$ , метод непридатний.
2. Знайти обернену матрицю  $A^{-1}$ .
3. Помножити  $A^{-1}$  на стовпець вільних членів  $B$ .